

Determinación de la relación q/m del electrón

Nehuén Herrero, Daniel Pinto, Andrés Litwiller

nywok.aurn@gmail.com dann.2207@gmail.com andreslitwiller@gmail.com

Laboratorio 4, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria. Pabellón I. Buenos Aires. Argentina

5 de diciembre de 2018

Resumen

En este experimento se recreó el experimento de J. J. Thomson para determinar la relación entre la carga y la masa del electrón, cuyo valor establecido actualmente es $q/m^{Ref} = 1,758820024(11) \times 10^{11} \frac{C}{kg}$. Se utilizó un tubo de rayos catódicos y una bobina de Helmholtz para alterar la trayectoria de un haz de electrones mediante un campo eléctrico E y magnético B . Utilizando sólo B se halló un valor $q/m^1 = (3,78 \pm 1,62) \times 10^{11} C kg^{-1}$, mientras que utilizando E y B se halló un valor $q/m^2 = (3,11 \pm 0,46) \times 10^{11} C kg^{-1}$, los cuales difieren del valor tabulado. Por último se realizaron simulaciones computacionales del sistema concluyendo la falta de precisión en el modelo teórico utilizado.

1. Introducción

El sistema que tratamos es un haz de electrones que se desvía al atravesar una zona con presencia de campos eléctrico E y magnético B . Como se muestra en la figura 1, los electrones son acelerados en un colimador, en la dirección z , mediante un potencial de aceleración V_a . Luego van en línea recta hasta llegar a una zona, en $z = 0$, donde hay presencia de campos electromagnéticos. Ahí el haz se va desviando hasta salir de esa zona, en $z = z_0$, con una trayectoria recta, y luego choca con una pantalla, en $z = z_p$, a una altura $y = y_p$. La magnitud de la desviación depende de la relación carga-masa q/m , así como de la presencia de campos E y B que provoquen fuerzas en diferentes direcciones.

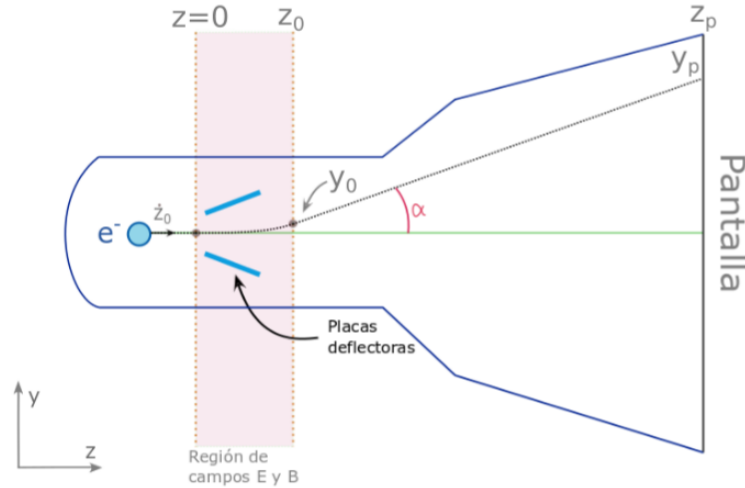


Figura 1: En la zona rosa los campos E y B son distintos de cero.

Recordamos la aceleración sufrida por una partícula cargada, en este caso un electrón, en interacción con un campo electromagnético. De la ecuación de Newton $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$, donde $\mathbf{F}$ es la fuerza de Lorentz, obtenemos la expresión:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{q}{m}(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}) \quad (1)$$

Asumimos que el campo eléctrico apunta en $\hat{y}$ y el campo magnético apunta en $\hat{x}$:

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(\mathbf{r})\hat{y} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(\mathbf{r})\hat{x} \end{cases}$$

Despreciando además todo movimiento en x , se puede probar que entonces la ecuación 1 se reduce a:

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}(E(y, z) + B(y, z)\dot{z}) \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B(y, z)\dot{y} \end{cases} \quad (2)$$

El experimento que realizamos consta de dos métodos distintos para determinar q/m . En el primer método, anulamos el campo eléctrico y observamos cómo se desvían los electrones debido sólo al campo magnético. En el segundo método, aplicamos el campo eléctrico en dirección $\hat{y}$ con diferentes amplitudes, al mismo tiempo que aplicamos un campo magnético tal que la desviación del haz sea nula, i.e. $y_p = 0$.

1.1. Método 1 - Sólo campo magnético

Si el campo E es nulo, la ecuación 2 se simplifica aún más:

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}B(y, z)\dot{z} \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B(y, z)\dot{y} \end{cases} \quad (3)$$

A continuación, hacemos algunas suposiciones, razonables para nuestro experimento particular, que simplifican los cálculos. En primer lugar, vamos a considerar que la fuerza en z es despreciable, de forma que la velocidad del electrón en esa dirección es constante e igual a la que tenía al salir del colimador. En segundo lugar, vamos a suponer que la desviación vertical del haz (en la dirección $\hat{y}$) es nula luego de haber atravesado la zona con campos. En tercer lugar, suponemos que los electrones salen del colimador con una velocidad enteramente en la dirección z , sin componentes transversales.

Así, usando que $\ddot{y} = \dot{z}\frac{d\dot{y}}{dz}$ y $\ddot{z} = \dot{y}\frac{d\dot{z}}{dy}$, integramos las ecuaciones en 3, en z y en y respectivamente, para obtener la velocidad final de la partícula al salir de la zona de los campos:

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^{z_0} B(z)dz \\ \dot{z} = \dot{z}_0 \end{cases} \quad (4)$$

En estas aproximaciones, la trayectoria del electrón, luego de atravesar la zona de campos, es una recta que forma un ángulo α con el eje horizontal z , según se resume en la ecuación 5, en donde z_p es la coordenada en z de la pantalla.

$$y_p = (z_p - z_0) \tan(\alpha) \quad (5)$$

A su vez, $\tan(\alpha) = \dot{y}/\dot{z}_0$, donde $\dot{z}_0$ está determinada por el potencial de aceleración V_a entre las placas del colimador. El potencial V_a otorga toda la energía que el electrón tiene al principio, que es convertida en su totalidad en energía cinética:

$$qV_a = \frac{m\dot{z}_0^2}{2} \quad (6)$$

Donde se usó la suposición de que la velocidad inicial no tiene componentes en y ni en x . De la ecuación 6 se despeja la velocidad inicial en z del electrón:

$$\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}} \quad (7)$$

Metiendo todo en la ecuación 5 se obtiene:

$$y_p = \frac{q}{m}(z_p - z_0) \frac{\int_0^{z_0} B(z)dz}{\sqrt{\frac{2qV_a}{m}}} \quad (8)$$

Para nuestro experimento en particular es útil definir el factor integrante del campo magnético $F_B(z)$ como:

$$F_B(z) = \int_0^z \frac{B(s)}{I} ds \quad (9)$$

Donde I es la corriente sobre las bobinas que generan el campo B . Este es útil dado que como el campo B producido por las bobinas es proporcional a I , es independiente de la corriente. Finalmente, reescribimos la ecuación 8 en términos de F_B :

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m} \frac{(z_p - z_0)F_B(z_0)}{\sqrt{2V_a}}} I \quad (10)$$

Por lo tanto se espera que la relación entre y_p e I sea lineal, de donde se puede calcular la relación q/m de la pendiente.

1.2. Método 2 - Sin desviación

Ahora consideramos ambos campos E y B , de tal manera que las fuerzas que provoquen sobre el electrón se compensen, resultando $\dot{y} = 0$ luego de que el electron haya atravesado la zona con campos. Usando $\ddot{y} = \dot{z} \frac{d\dot{y}}{dz}$ y $\ddot{z} = \dot{y} \frac{d\dot{z}}{dy}$, la ecuación 2 se convierte en:

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m} \left(\frac{E(y, z)}{\dot{z}} + B(y, z) \right) \\ \frac{d\dot{z}}{dz} = -\frac{q}{m} B(y, z) \end{cases} \quad (11)$$

Hacemos las mismas suposiciones que en el método 1. Como $\dot{z} \equiv \dot{z}_0$ es constante, podemos integrar sobre z . Así, integrando en z la primer ecuación de 11, obtenemos la velocidad en y en función de z :

$$\dot{y}(z) = \frac{q}{m} \int_0^z \left(\frac{E(s)}{\dot{z}_0} + B(s) \right) ds \quad (12)$$

Integramos desde $z = 0$ porque suponemos, como antes, que los electrones salen del colimador sin velocidad en $\hat{y}$ (ni en $\hat{x}$).

En $z = z_0$, el electrón ya salió de la zona de los campos, así que $\dot{y}(z_0) = 0$. Usando esto, de la ecuación 12 obtenemos:

$$0 = \int_0^{z_0} \left(\frac{E(s)}{\dot{z}_0} + B(s) \right) ds \quad (13)$$

Definimos el *factor integral de campo eléctrico* de forma análoga a F_B como

$$F_E(z) = \int_0^z \frac{E(s)}{V} ds \quad (14)$$

Donde V es la tensión entre las placas deflectoras, generadoras de E . Ahora reescribimos la ecuación 13 en términos de F_B y F_E :

$$0 = \frac{V}{\dot{z}_0} F_E(z_0) + I F_B(z_0) \quad (15)$$

Se puede escribir la tensión V en función de la corriente I metiendo $\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}}$ en la ecuación 15:

$$V = -\frac{F_B(z_0)}{F_E(z_0)} \sqrt{2V_a \frac{q}{m}} I \quad (16)$$

Por lo tanto se espera una relación lineal entre V e I de donde se puede obtener la relación q/m de la pendiente.

1.3. Cálculo de F_E

Si ahora eliminamos el campo B , la ecuación 2 se convierte en

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m} E(y, z) \\ \ddot{z} = 0 \end{cases} \quad (17)$$

de donde se sigue que $\dot{z} = cte$. Considerando que $\ddot{y} = \dot{z} \frac{d\dot{y}}{dz}$ se obtiene

$$\dot{y}(z) = \frac{q}{m} \frac{1}{\dot{z}_0} \int_0^z E(s) ds \quad (18)$$

Utilizando la aproximación de $y_0 \approx 0$ vemos que

$$\tan a = \frac{\dot{y}}{\dot{z}} \quad (19)$$

Luego de 5, 7, 18 y 19 llegamos a la expresión

$$y_p = \frac{(z - z_0)F_E}{2V_a}V \quad (20)$$

Por lo tanto puede calcularse F_E de la pendiente de la relación lineal entre y_p y V .

2. Desarrollo Experimental

Para el armado experimental utilizamos un tubo de rayos catódicos extraído de un osciloscopio Kenwood modelo CS-1010, el cual se puede ver en la figura 2. Utilizamos la propia fuente del osciloscopio para alimentar el cátodo, generar el potencial de aceleración V_a , y darles tensión a las placas deflectoras del tubo, responsables del campo $\mathbf{E} = E\hat{y}$ (no utilizamos las placas deflectoras del campo en $\hat{x}$).

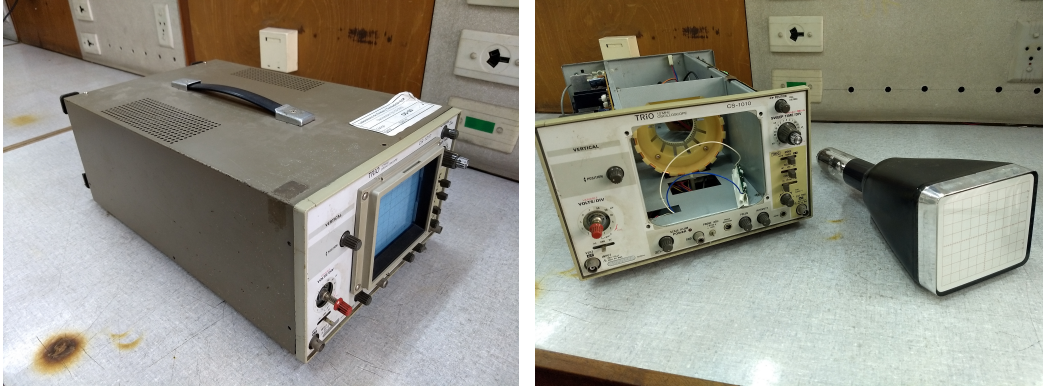


Figura 2: Osciloscopio Kenwood CS-1010 y su tubo de rayos catódicos utilizados para el experimento.

En cuanto a las dimensiones del tubo, la distancia medida entre $z = 0$, ubicado a la salida del colimador, y la pantalla fue $z_p = (26,2 \pm 1,5)cm$. Las mediciones de y_p las realizamos viendo donde chocaban los electrones a la pantalla generando un punto de luz mediante su grilla milimetrada, como puede verse en la figura 3.

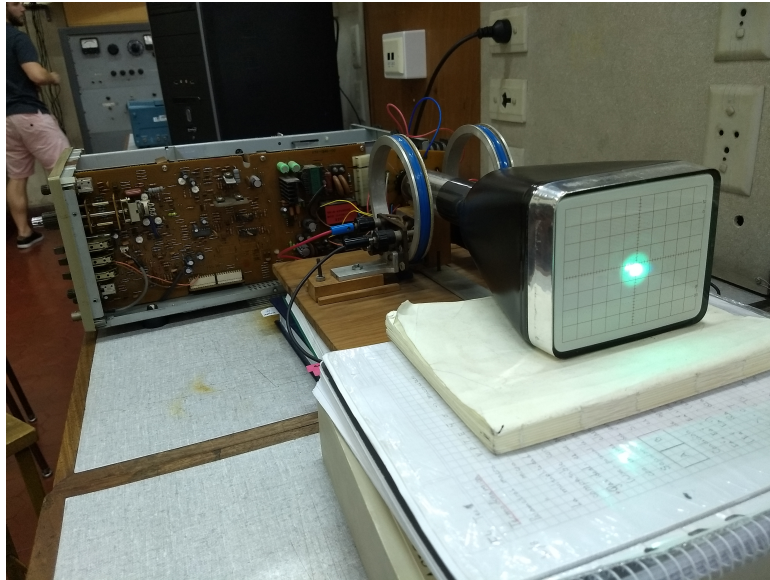


Figura 3: Armado experimental para la medición de q/m para el caso sin desviación

Para producir el campo $\mathbf{B}$ colocamos un arreglo de bobinas de Helmholtz en torno al tubo de radio $r = (5,75 \pm 0,25)cm$ y una separación entre las mismas $d = (11,5 \pm 0,4)cm$. El número de vueltas N en principio es desconocido, ya que los bobinados están sellados, aunque esto no influye en el desarrollo del experimento. De cualquier manera, pudimos estimar el número de vueltas por medio de la simulación del campo B , como detallaremos más adelante. La disposición experimental antes mencionada se puede ver en la figura 4.

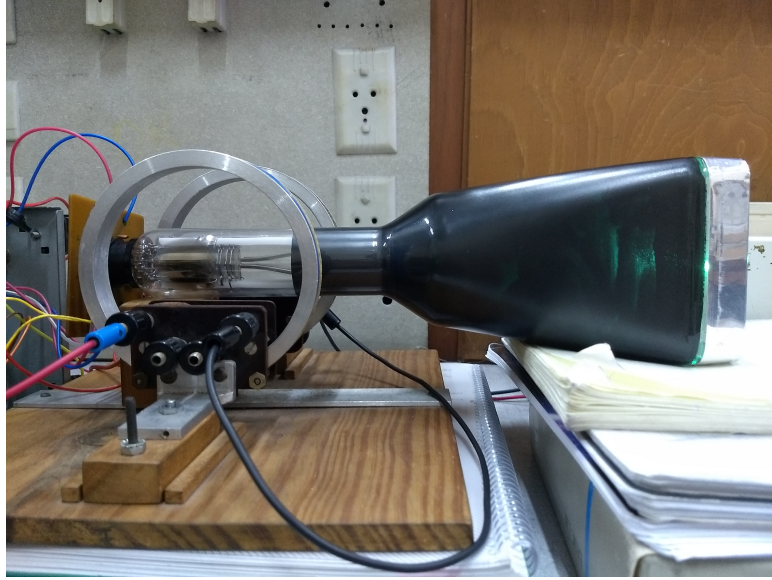


Figura 4: Tubo de rayos catódicos y bobinas de Helmholtz utilizados para el experimento.

Para alimentar las bobinas usamos una fuente de corriente continua LG GP-4303D.

Medimos el campo B de las bobinas a lo largo del eje z con una sonda Hall modelo Vernier Magnetic Field conectada a un sensor DAQ y éste último conectado a la PC.

Previo a realizar las mediciones para q/m necesitamos conocer los campos implicados en el proceso para poder elegir nuestra región de integración, y necesitamos también medir el potencial de aceleración V_a . Dado que el valor de este último es demasiado alto como para poder medirlo con un multímetro, lo medimos utilizando un divisor resistivo conectado al multímetro, como se ve en el esquema la figura 5, obteniendo un valor $V_a = (2170 \pm 15)V$. Tuvimos en cuenta la resistencia interna del multímetro equivalente a $(10 \pm 1)M\Omega$.

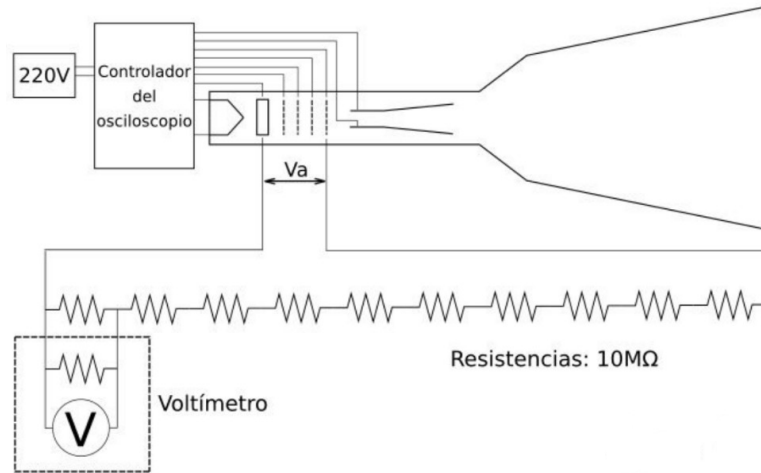


Figura 5: Medición del potencial de aceleración V_a de un tubo de rayos catódicos.

Para caracterizar el campo $\mathbf{B}$ conectamos las bobinas a la fuente con una corriente $I = (0,88 \pm 0,02)A$ y medimos con la sonda Hall a lo largo del eje z , desde el principio de la bobina hasta $z = z_p$, con 1cm de separación entre cada medición. Medimos durante 3s en cada punto, y promediamos temporalmente cada medición mediante el programa de la sonda. El error obtenido para B fue la desviación estándar de dicho promedio. Utilizaremos este campo para integrar F_B posteriormente.

Para determinar F_E según la ecuación 20 desconectamos las bobinas y medimos la desviación del haz en función de la tensión aplicada. Para ello variamos la tensión de las placas deflectoras entre $(-25,0 \pm 0,1)mV$ y $(70 \pm 5)mV$, realizando 9 mediciones. La tensión la medimos entre los terminales de las placas con el multímetro, y la desviación y_P , de forma directa en la grilla milimetrada de la pantalla del tubo. Deducimos F_E de la pendiente de la ecuación 20.

Una vez caracterizados los campos procedemos con las mediciones para determinar q/m .

Para el método 1 desconectamos las placas deflectoras, manteniendo conectadas las bobinas. El rango de corrientes con el que trabajamos fue entre $-1A$ y $1,2A$. Variamos la corriente entre dichos valores y registramos el valor de y_P para cada valor de I .

Para el método 2 se utilizaron ambos campos. Como detallamos en la sección 1.2, el objetivo fue compensar la desviación producida por el campo $\mathbf{B}$, ajustando el campo $\mathbf{E}$.

Variamos la corriente de las bobinas entre $-1A$ y $1,06A$, lo cual se tradujo en un rango de voltajes de entre $-27,05V$ y $26,48V$ para las placas deflectoras. Medimos dicho voltaje con el multímetro.

3. Análisis y resultados

En primer lugar calculamos F_B a partir de la integración del campo $\mathbf{B}$. Para ello ajustamos nuestras mediciones con la expresión analítica del campo magnético [1]. Las mediciones y el ajuste pueden verse en la figura 6. Luego integramos desde $z = 0$ hasta el punto z_0 elegido donde el campo se anula. En nuestro caso esto se da para $z_0 = 7,75cm$. Finalmente, dividiendo por la corriente, obtuvimos $F_B = (7,18 \pm 0,49) \times 10^{-6} TmA^{-1}$. Para ver cuán significativa es la región que no estamos teniendo en cuenta en la integración de F_B comparamos la integrales de B para $0 < z < z_0$ y $z > z_0$. La integral para $z > z_0$ representa el 9,5 % de la integral entre $z = 0$ y z_0 correspondiente a F_B . Teniendo en cuenta que el error porcentual en F_B es de 6,8 % vemos que el area para $z > z_0$ es significativa. Analizaremos en la siguiente sección de qué manera influye la elección de z_0 en estos resultados mediante una simulación computacional y evaluaremos si se puede mejorar esta elección.

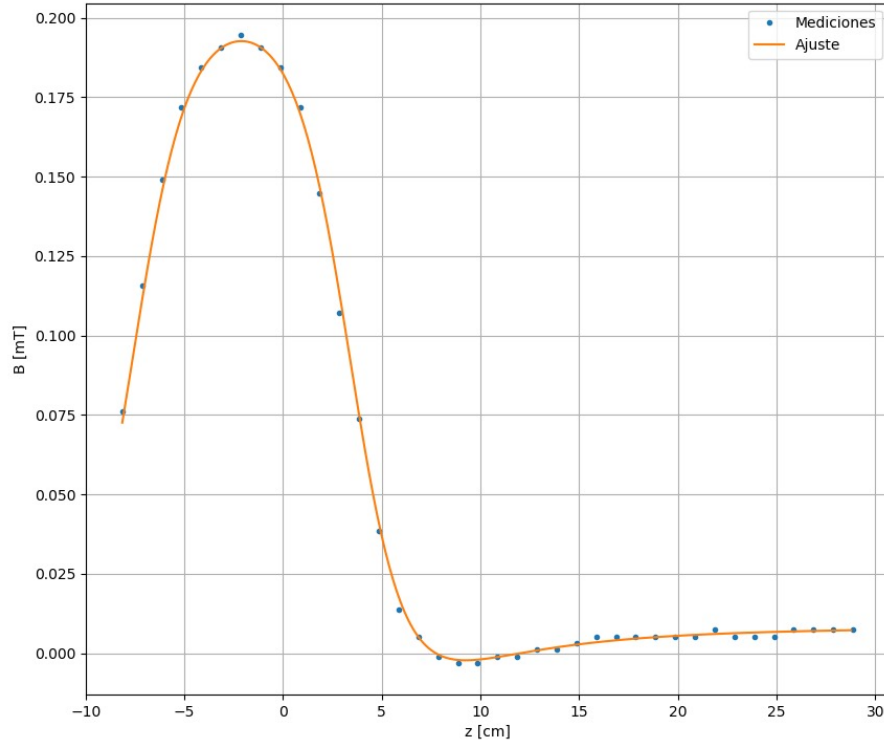


Figura 6: Medición de campo B de la bobina para $I = 0,88A$

En segundo lugar calculamos el valor de F_E mediante la desviación por campo eléctrico. Los datos obtenidos de la medición pueden verse en la figura 7. De la pendiente de esta recta y utilizando 20 obtenemos un valor $F_E = 10,11 \pm 0,30$.

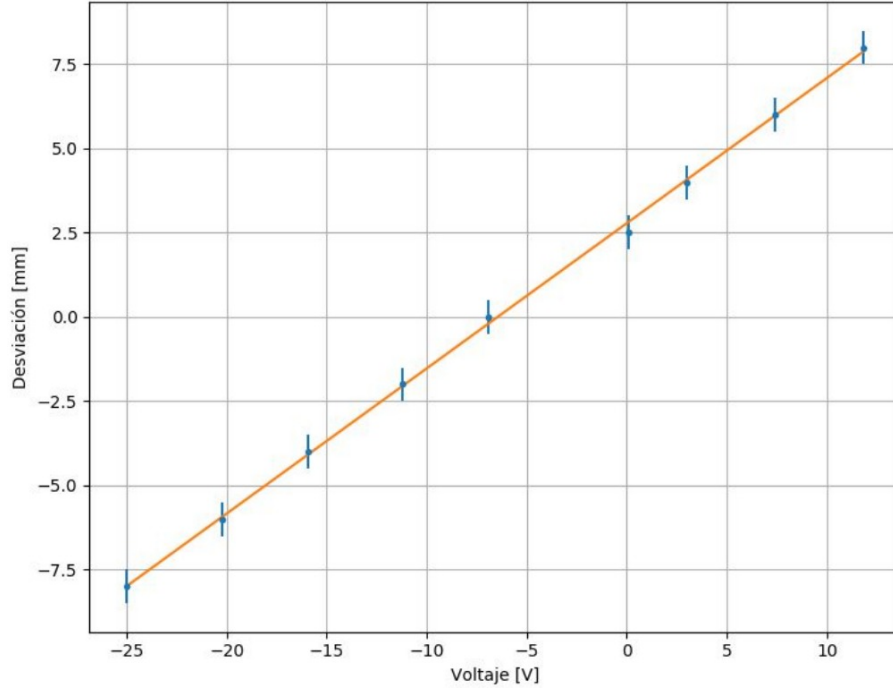


Figura 7: Desviación en z_p en función de la tensión

Dado que ya tenemos los factores integrantes de ambos campos y el potencial de aceleración podemos calcular la relación q/m .

Primero por el método 1. En la figura 8 podemos ver los datos obtenidos de desviación en z_p en función de la corriente. Haciendo un ajuste lineal para obtener la pendiente y utilizando la ecuación 10 obtenemos $q/m^1 = (3,78 \pm 1,62) \times 10^{11} \text{C kg}^{-1}$.

Luego, siguiendo el método 2, obtuvimos los datos de la figura 9. Ajustamos linealmente estos datos para calcular su pendiente y mediante la ecuación 16 obtenemos el valor $q/m^2 = (3,11 \pm 0,46) \times 10^{11} \text{C kg}^{-1}$.

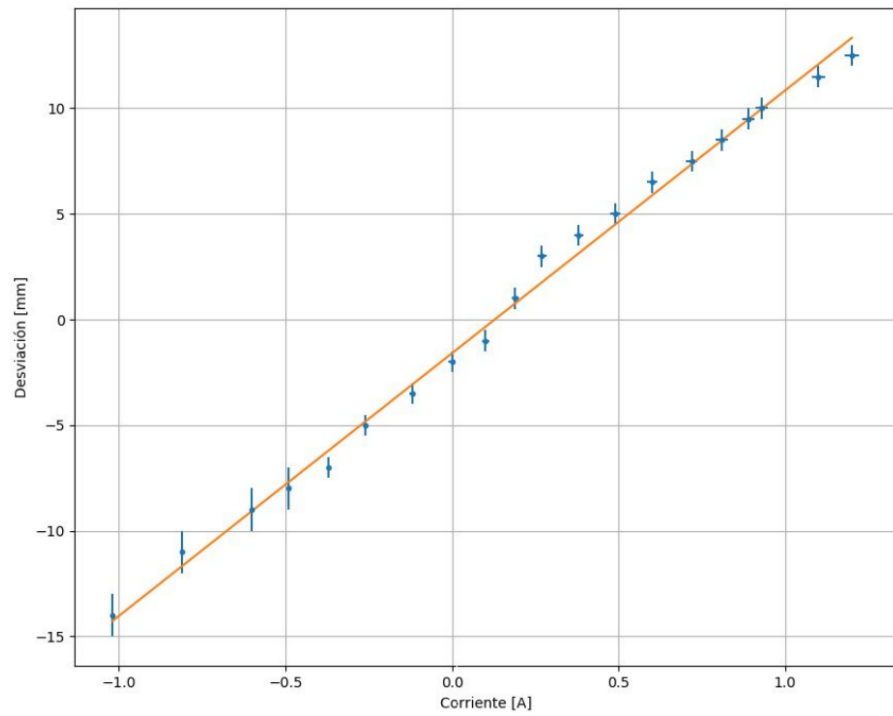


Figura 8: Desviación los electrones en z_P en función de la corriente.

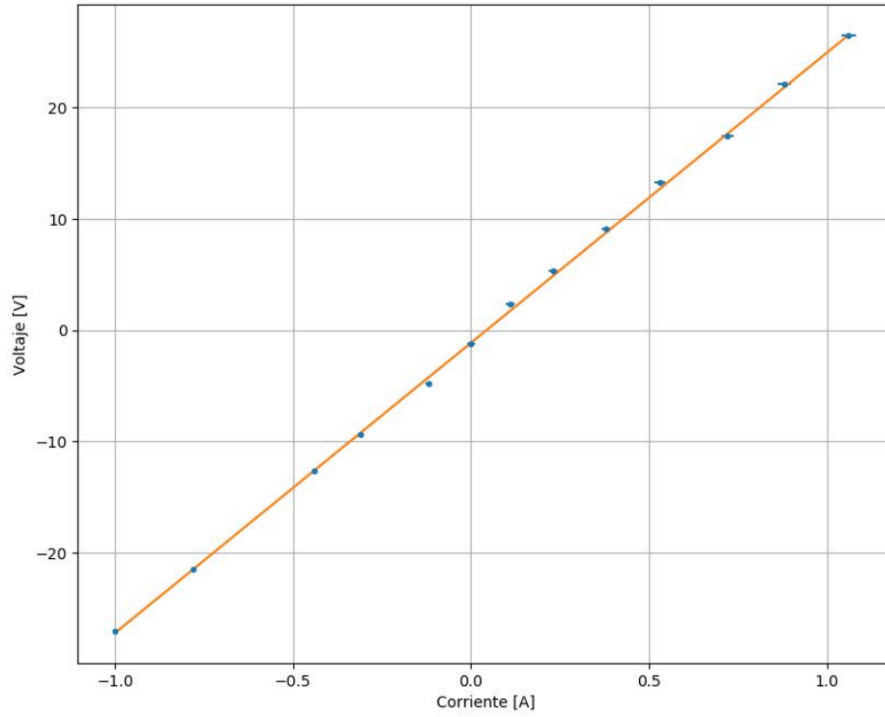


Figura 9: Tensión en las placas deflectoras en función de la corriente para el caso sin desviación.

Se puede ver que los valores obtenidos de q/m son consistentes entre sí, pero ninguno es consistente con el valor tabulado.

Simulaciones computacionales

Al analizar el campo B en el eje z , viendo donde este se hace 0, determinamos el punto z_0 . Este mismo punto lo utilizamos para el cálculo de F_E , pero habría que asegurarse que no siga habiendo campo eléctrico más allá de este punto porque sino el electrón seguiría desviando su trayectoria y no podría plantearse que su trayectoria es una recta y por lo tanto usar trigonometría. Dado que no podemos acceder dentro del tubo para medir el campo eléctrico, realizamos una simulación del campo de las placas deflectoras con el software *femm 4.2*. En este se dibujaron las placas y se les aplicaron una diferencia de potencial de 20V, generando un campo eléctrico en $\hat{y}$ sobre su eje que puede verse en la figura 10. Observamos que en el punto $z_0 = 7,75\text{cm}$ el campo ya se anula prácticamente. Cuantitativamente, la integral del campo desde z_0 hasta z_p es el 0,12 % de la integral del campo desde $z = 0$ hasta z_0 , por lo cual la contribución del campo para $z > z_0$ es despreciable.

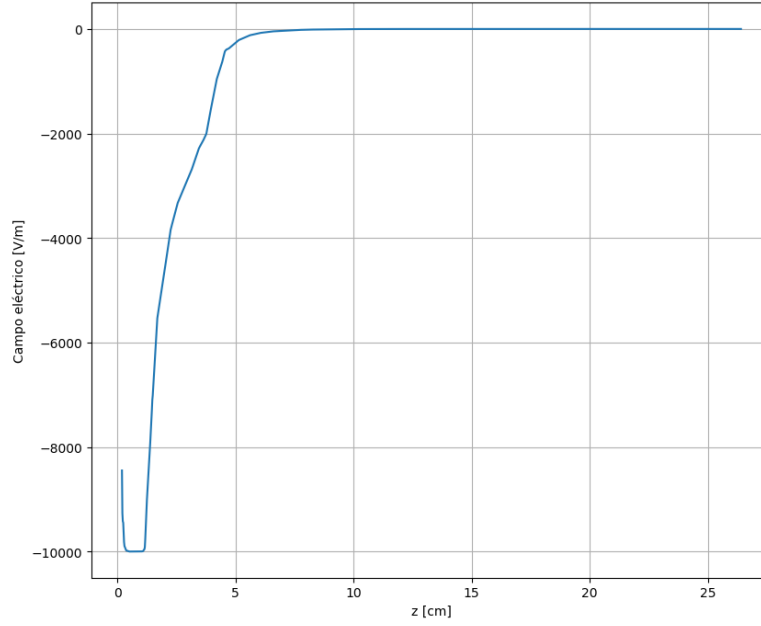


Figura 10: Campo eléctrico simulado en $\hat{y}$ sobre el eje de las placas deflectoras para $V = 20V$.

A pesar de que el punto z_0 fue elegido con el criterio de que el campo B se haga 0, es una elección arbitraria dado que para $z > z_0$ sigue habiendo campo, aunque de menor intensidad. Debido a esto realizamos simulaciones de la trayectoria de los electrones para ver cómo afecta dicha elección al resultado final. En la figura 11 se puede observar una simulación de la trayectoria del electrón hecha para un campo magnético en dirección $\hat{x}$ producido por una corriente de 1.2A.

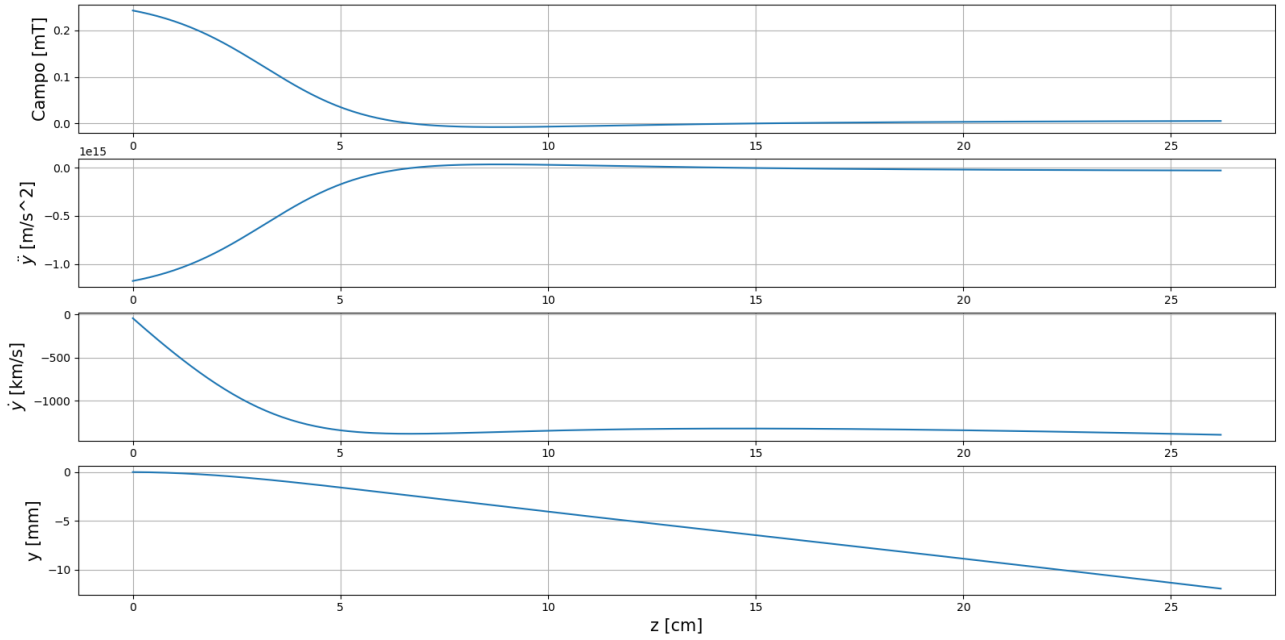


Figura 11: Simulación del movimiento de un electrón inmerso en un campo B para $I = 1,2A$.

Se realizaron varias simulaciones como la anterior, de las cuales se utilizaron los valores finales de la posición, que son donde chocan los electrones con la pantalla, para ver su dependencia con la corriente de las bobinas. Esta dependencia de y_p con la corriente y su ajuste lineal pueden verse en la figura 12.

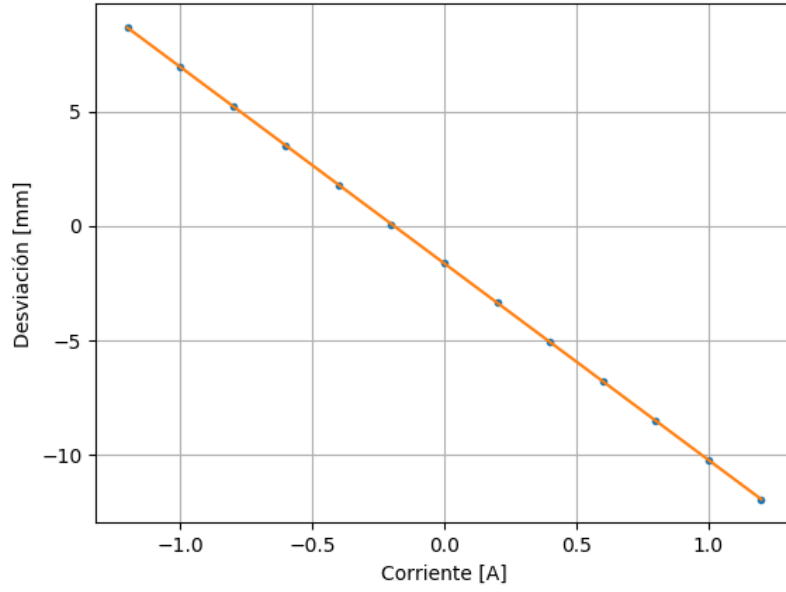


Figura 12: Simulación de y_p en función de la corriente y su ajuste lineal.

Se obtuvo una pendiente con signo contrario a la de las mediciones, lo cual cambia eligiendo el sentido positivo o negativo de la corriente. De todas formas lo que importa es el módulo de la pendiente. Con la pendiente de este ajuste y eligiendo un z_0 para el cálculo de F_B se puede calcular q/m utilizando la ecuación 10. Variando z_0 puede verse como la elección de este valor modifica el resultado de q/m . Esto puede verse en la figura 13

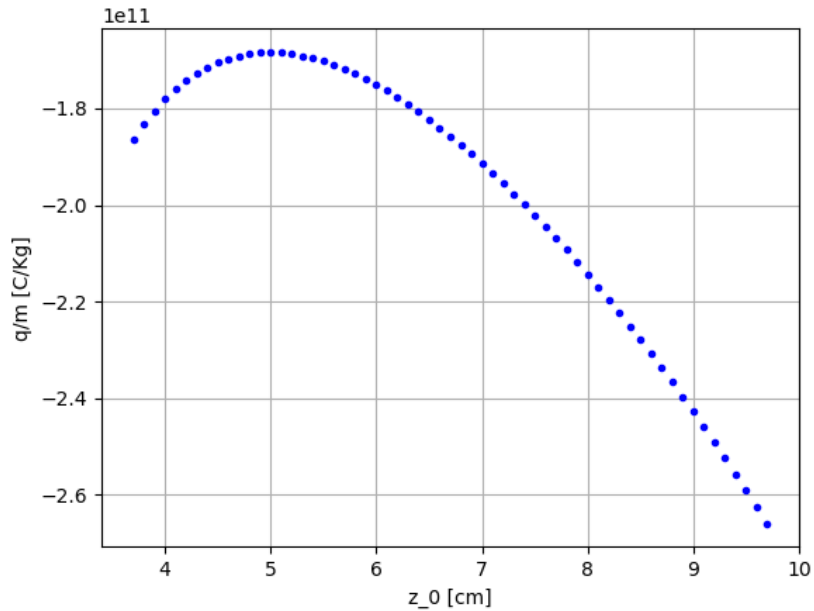


Figura 13: Variación de q/m para distintos valores de z_0 .

De esta última figura puede observarse que si en la simulación se elige el valor que veníamos usando de $z_0 = 7.75\text{cm}$, obtenemos un valor de q/m en el extremo inferior del intervalo de confianza de q/m^1 . Si nos movemos a valores de z menores ya nos salimos de este intervalo. Este hecho de que q/m dependa de z_0 , donde a su vez este último valor resultó arbitrario de elegir, es un punto débil del modelo teórico.

4. Conclusiones

Hallamos los valores $q/m^1 = (3,78 \pm 1,62) \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$ según el método 1 y $q/m^2 = (3,11 \pm 0,46) \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$ según el método 2, los cuales son consistentes entre sí pero no se condicen con el valor tabulado $q/m^{Ref} = 1,758820024(11) \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$, si bien el orden de magnitud es el mismo. Por otro lado, los valores hallados por medio de las simulaciones sólo coinciden con el tabulado para valores de z_0 considerablemente menores al utilizado en el experimento. Esto contradice el modelo teórico empleado, ya que el campo electromagnético está lejos de anularse para estos valores de z_0 . No es acertado entonces suponer que para un dado punto las partículas dejan de interactuar con los campos y siguen una trayectoria recta. De la misma forma pudimos ver la influencia del campo magnético terrestre sobre la trayectoria de las partículas, contrariamente a nuestra suposición inicial de que la región de campo electromagnético está bien delimitada. Lo mismo ocurre con las cercanías de las bobinas, donde las líneas de campo magnético se cierran generando un campo en sentido opuesto al de la región integrada. Instrumentalmente esto podría resolverse instalando un blindaje magnético a continuación de las bobinas y a lo largo del eje z hasta la pantalla para evitar que las líneas atraviesen la extensión del tubo. Realizando el experimento en dirección perpendicular al campo magnético terrestre podría minimizarse su incidencia en las trayectorias.

Referencias

- [1] Angel Franco García, Universidad del País Vasco
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/espira/espira.html Campo %20magn %C3%A9tico %20producido %20por %20el %20primario.
- [2] Senger M., Noviembre 2016, Recreación del experimento q/m de J. J. Thomson de 1897, F.C.E.N. U.B.A.